

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

***Використання експлуатаційних матеріалів
та економія паливно-енергетичних ресурсів***

Код дисципліни – СОК 7

Освітньо-професійна програма	Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Освітня кваліфікація	фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту
Професійна кваліфікація	3115 механік
Спеціальність	274 Автомобільний транспорт
Галузь знань	27 Транспорт
Форма навчання	денна / заочна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	8
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Міськевич Віктор Володимирович, спеціаліст (викладач вищої категорії), miskevych1960@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	4,0
Анотація дисципліни	У процесах роботи машини постійно взаємодіють з різними експлуатаційними матеріалами: паливом, оливами, пластичними мастилами, гідравлічними й охолоджуючими рідинами тощо. Від властивостей цих матеріалів та умов їх використання залежить характер цієї взаємодії. При цьому прискорюються або сповільнюються зношування деталей, змінюється витрата експлуатаційних матеріалів і продуктивність машин. У зв'язку з розвитком техніки і автомобілебудування збільшується споживання палива, олив, мастильних матеріалів, технічних рідин. Застосовувані експлуатаційні матеріали мають відповідати конструктивним і технологічним особливостям автомобілів. Надається характеристика основних методів отримання палива

	з нафти, хімічного складу паливно-мастильних матеріалів. Перший розділ присвячений видам палива і мастил для двигунів внутрішнього згорання. Другий – автомобільним спеціальним і технічним рідинам, а також лакофарбовим, конструктивно-експлуатаційним матеріалам, економічному та екологічному аспектам використання різних видів пального і мастил, умовам безпеки праці під час використання витратних матеріалів.
Мета та завдання дисципліни	Метою навчальної дисципліни є дати майбутнім фахівцям знання про властивості палив, мастильних матеріалів, спеціальних рідин і ремонтно-експлуатаційних матеріалів, вплив їх якостей на техніко-економічні показники автомобільної техніки, сформувані навички визначення основних показників якості та підбору відповідних сортів і марок палива, мастильних матеріалів, спеціальних рідин та ремонтно-експлуатаційних матеріалів. Полягає у вивченні студентами різних методів переробки нафти, фізико-хімічних властивостей і якостей продуктів переробки, їх використання на транспорті, а також використання технічних рідин та гумотехнічних виробів.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. СК 6. Здатність проєктувати елементи об'єктів автомобільного транспорту. СК 8. Здатність ефективно експлуатувати об'єкти автомобільного транспорту, їх системи та елементи. СК 11. Здатність застосовувати комп'ютерну техніку та програмне забезпечення для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту. СК 13. Здатність виконувати складальні креслення та деталювання з виконанням необхідних розрахунків. СК 14. Здатність аналізувати техніко-експлуатаційні показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з метою виявлення та усунення негативних чинників для підвищення ефективності та безпеки їх використання. СК 15. Здатність забезпечувати систему обліку і звітності (технологічну, статистичну) в роботі об'єктів та систем автомобільного транспорту; здійснювати адміністративне діловодство, документування та дотримання політики, принципів та процедур якості.
Програмні результати навчання	РН 1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. РН 13. Застосовувати комп'ютерні технології для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту. РН 14. Організовувати ефективну виробничу діяльність об'єктів автомобільного транспорту. РН 15. Організовувати підприємницьку діяльність відповідно до законодавства в системі автомобільного транспорту. РН 16. Здійснювати аналіз виробничої діяльності для

	вдосконалення процесів експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Пальне та мастила для двигунів внутрішнього згоряння та механізмів трансмісії. Тема 1. Хімічний склад паливно-мастильних матеріалів. Основні методи отримання палива з нафти. Тема 2. Автомобільні бензини. Тема 3. Автомобільне дизельне паливо. Тема 4. Альтернативні види палива. Тема 5. Автомобільні моторні мастила. Тема 6. Автомобільні трансмісійні мастила. Тема 7. Автомобільні пластичні мастила. Змістовий модуль 2. Автомобільні спеціальні і технічні рідини, лакофарбові і конструкційно-експлуатаційні матеріали. Економіко-екологічні аспекти та умови безпеки праці при використанні витратних матеріалів. Тема 8. Автомобільні спеціальні і технічні рідини. Тема 9. Лакофарбові матеріали і область їх використання на транспорті. Тема 10. Конструкційно-експлуатаційні матеріали, їх використання для обслуговування та ремонту транспортних засобів і двигунів. Тема 11. Організація раціонального використання паливно-мастильних матеріалів на транспорті. Тема 12. Техніка безпеки і охорона навколишнього середовища при використанні паливно-мастильних і конструкційно-експлуатаційних матеріалів на транспорті.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Освітніми заходами та методами викладання є студентоорієнтоване навчання, самонавчання, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання, лекції, практичні заняття, самостійна робота: - опрацювання літератури та пошук інформації в Інтернет; - підготовка рефератів та презентацій до практичних занять. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем двох змістових модулів та виконання підсумкової контрольної роботи. Підсумкове (семестрове) оцінювання у формі диференційованого заліку. Диференційований залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних і практичних робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 45 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перескласти теми (лабораторні і практичні роботи), за які отримано малу кількість балів.

	Для студентів, які набрали менше 60 балів, складання заліку обов'язкове. Для успішних студентів не передбачається додаткових заходів оцінювання. У підсумку студенти можуть отримати такі обов'язкові бали: - 75 балів (за поточну роботу (виконання практичних/лабораторних робіт); - 25 балів (за залік). Усього – 100 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Колосюк Д.С. Використання та економія матеріалів і ресурсів на автомобільному транспорті : підручник. К. : Вища шк., 1992. 206 с.: іл. 2. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному тр-ті, (Наказ №43 від 10.02.1998 р.)/ Міністерство транспорту України. Державний департамент автомобільного тр-ту. Київ. 1998. 3. Чабаний В. Я. Паливно-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення. Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2008 р. 353 с.
Політика дисципліни	Здобувач освіти зобов'язаний: дотримуватись вимог чинного законодавства; правил внутрішнього розпорядку; графіку освітнього процесу. Всі учасники освітнього процесу зобов'язані відвідувати лекції, лабораторні й практичні заняття, мати активну позицію у навчанні. Здобувачі освіти мають бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, висловлювати свою точку зору, дискутувати. Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf). У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії автотransпортних та загальнотехнічних дисциплін
Протокол № 1 від «04» вересня 2023 р.

Голова циклової комісії  Тетяна ЛІСОВЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи

 Людмила НАЙЧУК

« 06 »  2023 р.